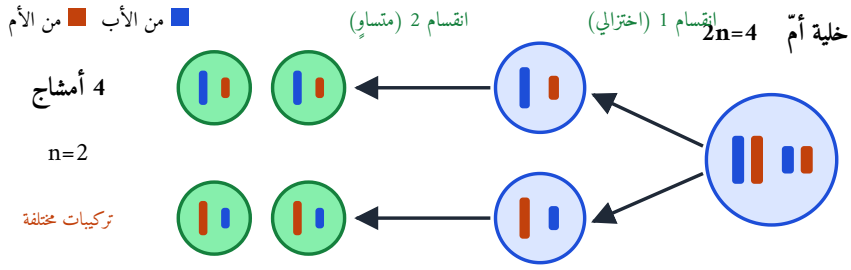
الانقسام المنصف والتنوع الوراثي

الهدف: أن تشرح كيف يُنقص الانقسام المنصف عدد الصبغيات إلى النصف عند تشكّل الأمشاج، وأن تفسّر كيف يُنتج هذا الانقسام مع الإلقاح العشوائي أفرادًا مختلفين وراثيًا.

الفكرة في سطرين: الخلايا الجسمية عند الإنسان ثنائية الصيغة الصبغية (2n = 46)، أما الأمشاج فأحادية (n = 23) لأنها تنشأ بانقسام منصف يفصل الصبغيات المتماثلة توزيعًا عشوائيًا. ثم يعيد الإلقاح الصيغة 2n بجمع مشيجين عشوائيين، فينتج تنوّع وراثي كبير بين الإخوة.



الشكل 1: الانقسام المنصف (مبسّط بخلية 2n=4): انقساما متتاليان يعطيان 4 أمشاج أحادية الصيغة n=2 تحمل تركيبات مختلفة من الصبغيات الأبوية والأمية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصيغة الصبغية:** الخلية الجسمية عند الإنسان 2n = 46، أي 23 زوجًا من **الصبغيات المتماثلة** (22 زوجًا جسديًا + زوج جنسي XX عند الأنثى أو XY عند الذكر)؛ في كل زوج صبغي من الأب وآخر من الأم.
2. **الانقسام المنصف** يحدث في المناسل فقط (الخصية والمبيض)، وينتج من خلية أمّ ثنائية الصيغة 2n أربع خلايا أحادية الصيغة n = 23: 4 نطاف عند الذكر، وبويضة واحدة وظيفية فقط عند الأنثى.
3. **انقسامان متتاليان:** الأول **اختزالي** يفصل الصبغيات المتماثلة فتنتج خليتان n؛ الثاني **متساوٍ** يفصل كروماتيدي كل صبغي فتنتج 4 خلايا n.
4. **التوزّع العشوائي:** في الانقسام الأول ينفصل كل زوج مستقلًا عن غيره، فيحمل المشيج خليطًا من الصبغيات الأبوية والأمية. عدد التركيبات الممكنة = 2^n، أي 2^{23} (أكثر من 8 ملايين مشيج مختلف).
5. **الإلقاح:** اندماج نواة نطفة (n) مع نواة بويضة (n) يعطي بيضة ملقحة 2n (46 = 23 + 23)؛ وهو **عشوائي** لأن أي نطفة قد تلقّح أي بويضة.

6. **التنوّع الوراثي** نتيجة للانقسام المنصف والإلقاح معًا، لذلك لا يتطابق فردان وراثيًا إلا التوائم الحقيقية الناتجة عن بيضة واحدة.
7. **تحديد الجنس:** كل بويضة تحمل X، أما النطفة فتحمل X أو Y؛ النطفة إذن هي التي تحدد جنس الجنين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خلية أمّ في الخصية صيغتها 2n = 46 تخضع للانقسام المنصف. ما عدد الخلايا الناتجة وصيغتها؟ **الحل:** 4 نطاف، صيغة كل واحدة n = 23 صبغيًا.
2. كائن افتراضي صيغته 2n = 6 (ثلاثة أزواج). كم تركيبة صبغية ممكنة في أمشاجه؟ **الحل:** $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ تركيبات مختلفة.
3. أخوان من الأبوين نفسهما يختلفان في لون العينين والطول. **التفسير:** كل مشيج حمل تركيبة مختلفة من الصبغيات بفعل التوزّع العشوائي، وكل إلقاح جمع مشيجين مختلفين عشوائيًا.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **الانقسام المتساوي** (في الخلايا الجسمية، يحافظ على 2n) و**الانقسام المنصف** (في المناسل، يعطي n).
- كتابة n = 46 للمشيج أو 2n = 23 للخلية الجسمية؛ الصحيح: الخلية الجسمية 2n = 46 والمشيج n = 23.
- القول إن الانقسام المنصف انقسام واحد؛ الصحيح أنه انقسامان متتاليان يسبقهما تضاعف واحد للـADN.
- نسب التنوّع الوراثي إلى الإلقاح وحده وإهمال التوزّع العشوائي للصبغيات أثناء الانقسام المنصف.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- خلية جسمية 2n = 46، مشيج n = 23.
- انقسام منصف = انقسامان متتاليان ⇐ 4 خلايا أحادية الصيغة.
- توزّع عشوائي للصبغيات ⇐ 2^{23} تركيبة ممكنة للمشيج.
- إلقاح عشوائي يعيد 2n ويضاعف التنوّع.
- النطفة (X أو Y) تحدد جنس الجنين.